

303_FHV_ET_IT_UJT_exercise_SampleSolution

March 25, 2025

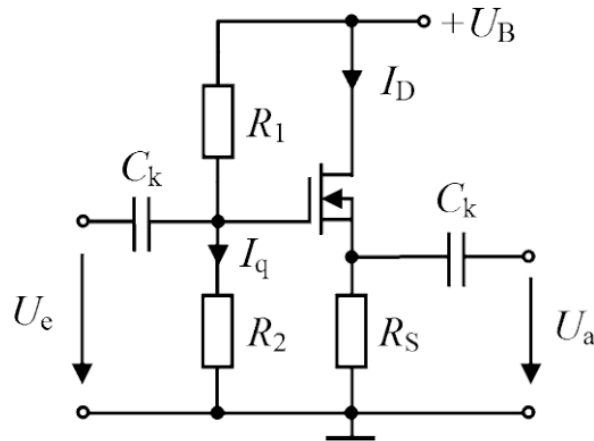
Stefan Stark, V1, 2025-03-23, Initial Version

Stefan Stark, V2, 2025-03-25, Detailliertere Informationen zur FET-Verstärker Aufgabe

Contents

1 FET - Impedanzwandler	2
2 FET-Verstärker	4
3 Elektrostatische Entladung	8
4 Literatur	10

1 FET - Impedanzwandler



- $U_B = 12V$
- $I_D = 3mA$
- $U_{DS} = 5V$
- $U_{GS} = -2V$
- $I_q = 100nA$

```
[1]: UB = 12
      UDS = 5
      UGS = -2.0
      ID = 3e-3
      Iq = 100e-9
```

1. Um welchen Typ FET handelt es sich?

```
[2]: # Es handelt sich um einen selbstleitenden n-Kanal MOSFET (Verarmungstyp,
      ↪ Isolier-schicht-Typ). Als selbstleitend wird der FET bezeichnet,
      # weil er bei UGS D 0 V leitet, es fließt ein Drainstrom
```

2. Skizzieren Sie die Eingangskennlinie des FET.

```
[3]: # Eingangskennlinie - Folie 29 / Übertragungskennlinie
```

3. In welcher Grundschialtung ist der FET eingesetzt?

```
[4]: # Der FET ist in einer Drainschaltung eingesetzt., Ähnlich wie beim BJT die
      ↪ Kollektorschaltung
```

4. Berechnen Sie den Widerstand R_S ?

```
[5]: # UBS = UDS + URS
      URS = UB - UDS
      print(f'URS = {URS:.2f} V')
```

```
RS = URS/ID
print(f'RS = {RS:.2f} Ohm')
```

```
URS = 7.00 V
RS = 2333.33 Ohm
```

5. Berechnen Sie den Gate-Spannungsteiler R_1 , R_2

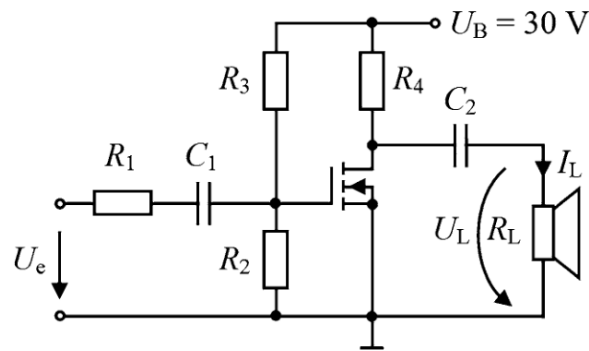
```
[6]: # UR2 - URS - UGS = 0
UR2 = URS + UGS
print(f'UR2 = {UR2:.2f} V')
R2 = UR2 / Iq
print(f'R2 = {R2/1e6:.2f} MOhm')
```

```
UR2 = 5.00 V
R2 = 50.00 MOhm
```

```
[7]: # UB = UR1 + UR2
UR1 = UB-UR2
print(f'UR1 = {UR1:.2f} V')
R1 = UR1 / Iq
print(f'R1 = {R1/1e6:.2f} MOhm')
```

```
UR1 = 7.00 V
R1 = 70.00 MOhm
```

2 FET-Verstärker



Ein Wechselspannungssignal wird mit einem FET verstärkt und über einen Lautsprecher wiedergegeben.

- $R_L = 15\Omega$
- $R_1 = 100\Omega$
- $R_3 = 1M\Omega$
- $R_4 = 15\Omega$
- $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 470\mu F$

```
[8]: RL = 15
      R1 = 100
      R3 = 1e6
      R4 = 15
      C1 = 1e-6
      UB = 30
```

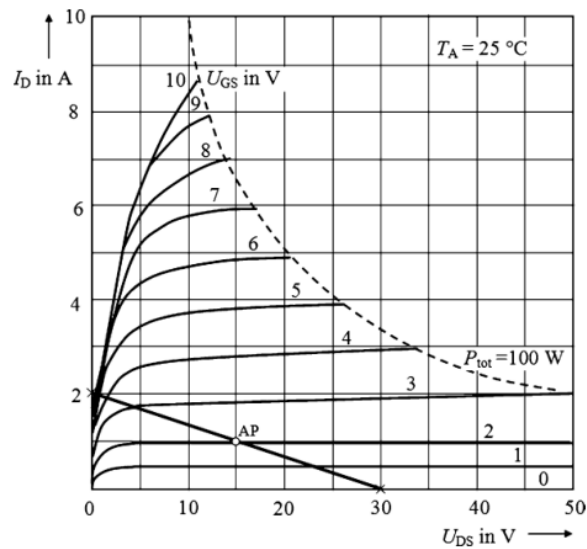
1. Um welchen Typ FET handelt es sich?

```
[9]: # Es handelt sich um einen selbstsperrenden n-Kanal MOSFET (enhancement type, ↪
      ↪Anreicherungstyp).
```

2. Zeichnen Sie die Arbeitsgerade mit dem Arbeitspunkt AP in das Ausgangskennlinienfeld ein.

```
[10]: UB = 30
      # ID = 0; UDS = 30
      print(f'ID = 0A; UDS = 30V')
      # UDS= 0;
      ID = UB/R4
      print(f'UDS = 0V; ID = {ID*1e3} mA')
      UGS = 2
      print(f'UGS = {UGS}V')
```

$I_D = 0\text{ A}; U_{DS} = 30\text{ V}$
 $U_{DS} = 0\text{ V}; I_D = 2000.0\text{ mA}$
 $U_{GS} = 2\text{ V}$



3. Berechnen Sie den erforderlichen Wert des Widerstandes R_2 .

Da kein Gate-Strom fließt ist der Spannungsteiler unbelastet und daraus kann R_2 berechnet werden.

$$\frac{U_{GS}}{U_B} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \quad (1)$$

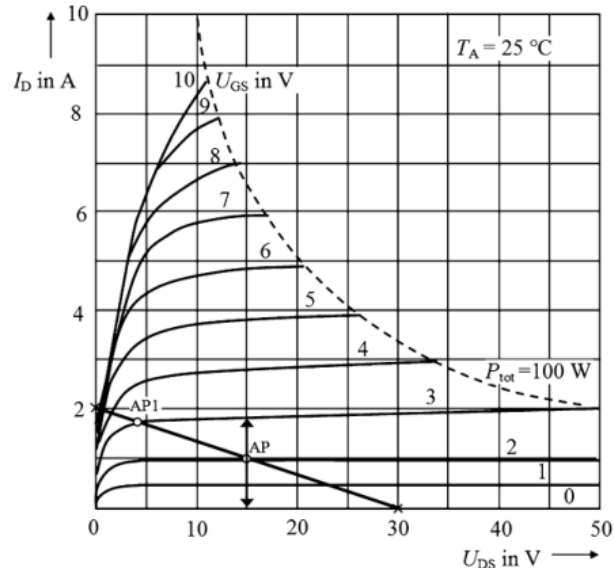
$$R_2 = R_3 \cdot \frac{U_{GS}}{U_B - U_{GS}} \quad (2)$$

```
[11]: # UGS/UB = R2 / (R2+R3)
      R2 = UGS/(UB-UGS)*R3
      print(f'R2 = {R2/1e3:.2f} kOhm')
```

R2 = 71.43 kOhm

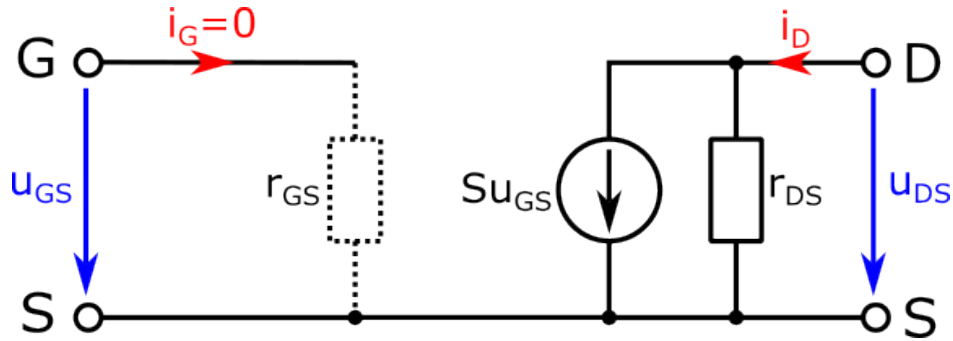
4. Wie groß darf die Amplitude $U_{e,max}$ von U_e maximal sein, ohne dass U_L begrenzt (verzerrt) wird

Damit kein Eingangssignal abgeschnitten und somit verzerrt wird, darf die Amplitude der Eingangsspannung an diesem Arbeitspunkt AP nicht größer wie 2V sein. $\hat{U}_{e,max} = 2\text{ V}$



5. Wie groß ist dann der maximale Strom $I_{L;max}$ durch den Lautsprecher?

Da der Strom durch die Last durch den Koppelkondensator entkoppelt ist, ist nur der Wechselstrom maßgebend. Aus diesem Grund kann das Wechselstrom-Ersatzschaltbild (ähnlich wie beim BJT) erstellt werden. Im ersten Schritt wird der MOSFET als Kleinsignal- / oder Wechselstrom-Ersatzschaltbild modelliert. Basierend auf der Literatur [uCS99] Kann man den FET wie folgt modellieren.



Der differentielle Eingangswiderstand r_{GS} ist nur strichliert modelliert und kann meist aufgrund seinem hohen Wert vernachlässigt werden. Der der Drainstrom i_D wird durch die Spannungsänderung am Gate gesteuert, **Der MOSFET wirkt als gesteuerte Stromquelle.**

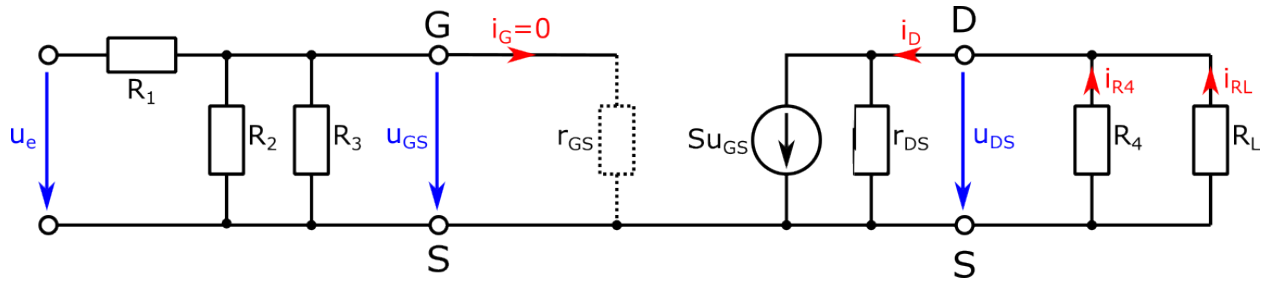
$$i_D = S \cdot u_{GS} \quad (3)$$

Wobei S die Steilheit der Änderung des Drainstromes i_D mit der Gate-Source-Spannung u_{GS} im Arbeitspunkt beschreibt.

$$S = \frac{\delta I_D}{\delta U_{GS}} \quad (4)$$

Im nächsten Schritt kann zum FET Modell nun die restliche Beschaltung hinzugefügt werden. Da wir im Kleinsignalmodell nur Wechselspannungen um den Arbeitspunkt (bei uns $U_{DS} = 15V$ und $I_D = 1A$) betrachten, spielt eine konstante Gleichspannung keine Rolle. Sie wird daher als “Wechselstrom-Masse” betrachtet. Das bedeutet, dass sich die Kleinsignale relativ zu dieser Gleichspannung verhalten. Aus diesem Grund kommt der Widerstand R_4 von Drain auf Masse. Der Widerstand R_L parallel kommt dazu auch von Drain auf Masse da der Kondensator als Kurzschluss für hohe Frequenzen angesehen werden kann $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$.

Die Eingangswiderstände spielen für diese Betrachtung keine Rolle sind aber der Vollständigkeit halber auch eingezeichnet.



Wenn man nun den Knotensatz anwendet sieht man wie sich der Drainstrom i_D zusammensetzt.

$$i_D = i_L + i_{R4} \quad (5)$$

Da in diesem Beispiel die Widerstände R_L und R_4 je 4Ω haben kann man davon ausgehen, dass bei der selben anliegenden Spannung je die Hälfte des i_D durch sie fließt.

$$i_{R4} = i_L = \frac{i_D}{2} \quad (6)$$

Der maximal mögliche Drainstrom i_D kann aus dem Ausgangskennlinienfeld abgelsen werden. Wenn beim Arbeitspunkt die maximale Eingangsspannung anliegt $\hat{U}_{e,max} = 2V$ dann ergibt sich einen maximalwert von

$$i_{D,max} = \hat{I}_D = 1A. \quad (7)$$

Durch anwenden der ermittelten i_L Formel kann nun der maximal mögliche Laststrom ermittelt werden.

$$i_{L,max} = \hat{I}_L = \frac{i_D}{2} = \frac{1A}{2} = 0.5A \quad (8)$$

3 Elektrostatische Entladung

Nehmen Sie an, dass Sie mit $30nC$ aufgeladen sind. Nun sollten Sie in einem nicht ESD-Konformen Labor einen NMOS des Typs IRF520 verbauen. Bevor der NMOS eingebaut wird, wollen Sie grob überschlagen ob der NMOS bezüglich ESD gefährdet ist.

Benötigte Daten:

- Die Kapazitätswerte können aus dem Datenblatt ermittelt werden.
- Als Drain-Source-Spannung U_{DS} kann $1V$ angenommen werden.

1. Wie viel Spannung kann sich aufbauen?

[12]: $Q = 30e-9$
 $U_{DS} = 1$

$$Q = C \cdot U \quad (9)$$

$$U_{GS} = \frac{Q}{C_{GS}} \quad (10)$$

Aus dem Datenblatt kann man aus den Kennlinien der “Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage” Abbildung die folgenden Kapazitäten rauslesen:

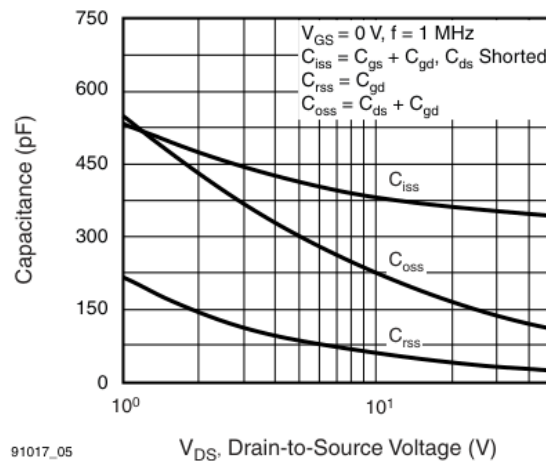


Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage

[13]: $C_{iss} = 500e-12$
 $C_{oss} = 500e-12$
 $C_{rss} = 200e-12$

Daraus können dann die einzelnen Kapazitäten des MOSFET's berechnet werden.

[14]: $C_{gd} = C_{rss}$
 $C_{ds} = C_{oss} - C_{gd}$

```

Cgs = Ciss-Cgd
print(f'Cgd = {Cgd*1e12}pF')
print(f'Cds = {Cds*1e12}pF')
print(f'Cgs = {Cgs*1e12}pF')

```

```

Cgd = 200.0pF
Cds = 300.0pF
Cgs = 300.0pF

```

```

[15]: UGS = Q / Cgs
print(f'UGS={UGS:.2f}V')

```

```
UGS=100.00V
```

4. Ist die Spannung für den NMOS gefährlich?

Laut der Tabelle “Absolute Maximum Ratings” aus dem Datenblatt, kann der MOSFET spannungen am Gate nach Source bis zu $V_{GS} = 20V$ standhalten. In diesem Beispiel würde die Ladung den Transistor zerstören.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _C = 25 °C, unless otherwise noted)					
PARAMETER			SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-source voltage			V _{DS}	100	V
Gate-source voltage			V _{GS}	± 20	
Continuous drain current	V _{GS} at 10 V	T _C = 25 °C	I _D	9.2	A
		T _C = 100 °C		6.5	

4 Literatur

References

- [uCS99] Ulrich Tietze und Christoph Schenk, *Halbleiter-schaltungstechnik*, ch. Der Feldefekkttransistor, p. 203, Springer, 1999.